Lycée privé Saint Paul
38 route de La Bassée
62300, LENS

Faculté Jean Perrin
13 rue Jean Souvraz
62300, LENS

Rapport de stage

Professeur stagiaire, création d'une activité avec cartes Micro:Bit

Stage de fin de Licence Maths-Info

Yaël MUSELET DUMONT

Tuteur de stage : Mr Pascal DUVERLIE

23 Mars 2026 – 22 Mai 2026

Sommaire

I. Introduction.....3
II. Contexte du stage.....3
1. Obtention du stage.....3
2. La structure d'accueil, l'équipe et le service d'accueil.....3
3. Les sujets proposés.....4
III. Travail effectué.....4
1. Présentation détaillé du projet : Réalisation d'une activité pédagogique.....4
2. Choix de conceptions.....5
3. Travail effectué.....7
4. Problèmes rencontrés, solutions éventuellement apportées.....9
IV. Bilan personnel.....10
1. Intégration dans la structure d'accueil.....10
2. Apports personnels de la structure d'accueil 11
3. Apports personnels de ma formation.....11
4. Mes apports à l'entreprise.....11
V. Conclusion.....11

I. Introduction

Depuis petit, j'ai toujours aimé aider autrui. Étant de caractère très sociable et ouvert aux autres, j'ai cette volonté de donner le meilleur de moi-même afin d'offrir à n'importe quelle personne que je rencontre la possibilité d'être aidé. Mélangé à ceci, durant mon enfance, j'ai énormément joué aux jeux vidéos. J'ai rapidement été baigné dans l'informatique, les consoles, les ordinateurs, la programmation, ce sont des sujets par lesquels j'ai profondément été attiré et que j'apprécie encore aujourd'hui puisque ceux-ci font parti de mes activités principales.
C'est avec cette envie de toujours tendre la main et cette passion accrue pour l'informatique que j'ai entamé mes recherches pour savoir quelles études et quel métier faire plus tard, notamment en première, il y a maintenant quelques années. Quel autre décision que la fusion parfaite de ces deux éléments cruciaux pour mon choix : enseignant en informatique. Avoir l'opportunité de partager ma passion à la jeunesse, leur apprendre comment l'informatique fonctionne, voici ce qui m'a poussé à vivre mon stage au lycée privé Saint-Paul de Lens, du 23 Mars au 22 Mai 2026.
J'ai intégré l'équipe éducative de ce lycée en tant que professeur stagiaire sous la gouvernance de Mr Pascal DUVERLIE, enseignant en SNT et en NSI. Cet établissement scolaire est l'une des meilleures du département, d'après les derniers classements de l'Internaute, il se trouve en deuxième position dans le Pas-de-Calais. J'étais chargé de créer quelques activités et un projet pour un chapitre complet du programme de seconde, de configurer un serveur afin de rendre la progression sous les ordinateurs Linux sauvegardables, ainsi que de donner quelques cours à certaines classes.
Ce stage représentait pour moi une introduction dans le monde de l'enseignement ainsi qu'une progression dans l'informatique en général, ayant des sujets de stage qui me permettait de me renforcer de façon exponentielle dans certaines de mes compétences et d'en acquérir de nouvelles.
Afin de vous présenter de manière significative tous les efforts fourni ces quelques dernières semaines, je vais m'appuyer en premier lieu l'établissement dans lequel j'ai travaillé ainsi que les conditions du stage, ensuite le travail que j'ai pu produire au sein des différents sujets de stage et les nouvelles connaissances et compétences acquises, et pour terminer, un bilan du stage, que ce soit autour du lycée, de mes performances personnelles ou encore de mes ressentis.

II. Contexte du stage

1. Obtention du stage

J'étais parti dans l'optique de faire mon stage dans un établissement scolaire parce que mon envie d'être professeur me poussait à chercher dans l'enseignement afin de prendre en expérience le plus tôt possible. Ainsi, pour trouver un stage, mon option principale était d'envoyer un message à mon ancien professeur de NSI qui m'a suivi en première et en terminale. Ce que je voulais faire, c'était enseigner et apprendre les méthodes qui pourraient faire de moi un bon professeur tout en étant accompagné par un tuteur qui possède un gros bagage en informatique, puisque Mr Pascal DUVERLIE est titulaire d'un doctorat. De ce fait, après quelques échanges ensemble, nous avons conclus que ce stage était adéquat dans la continuité de mes études et de mes objectifs professionnels. Je n'ai donc pas eu besoin de faire de longues recherches ni d'envoyer de nombreuses demandes puisque j'ai trouvé mon stage assez tôt durant l'année scolaire.

2. La structure d'accueil, l'équipe et le service d'accueil

L'entreprise où j'ai été accepté est le lycée privé Saint-Paul, à Lens. Il s'agit d'un établissement scolaire qui regroupe environ 1300 élèves.
L 'équipe éducative comporte actuellement environ 115 enseignants, ainsi que 53 membres du personnels, que ce soit l'administratif, la vie scolaire, l'entretien ou au sein de la cantine. L'équipe de direction, quant à elle, comptabilise 14 membres, dont directrice, coordinateurs et CPE.

Ils enseignent différentes branches du baccalauréat au sein de leur école : une branche générale, une branche technologique avec les filières ST2S et STMG, ainsi qu'une branche professionnelle avec la filière « Métiers du commerce et de la vente » et la filière « Artisanat et métiers d'art », spécialisée dans la communication visuelle plurimédia. Au sein de la filière générale, nombreuses spécialités sont représentées, dont certaines peu communes comme « Humanités, littérature et philosophie » ou encore celle qui nous intéresse ici pour mon stage, la spécialité « Numérique et Sciences Informatiques ». Cette spécialité est enseignée uniquement par Mr Pascal DUVERLIE, mon tuteur de stage, avec deux classes de première et une classe de terminale, mais il donne aussi des cours en cybersécurité en BTS CIEL. Enfin, il intervient en seconde, en « Sciences Numériques et Technologie », avec un autre enseignant, Mr Emmanuel PONT.
À nous trois, nous formons une petite équipe, ils me conseillent beaucoup en terme de technique, mais c'est surtout mon tuteur de stage qui s'occupe de ma formation d'enseignant en me donnant des conseils sur la manière de créer mes activités et sur la manière de gérer une classe.
J'ai beaucoup travaillé au sein du CDI de l'établissement, on m'a assigné un petit coin afin que je puisse avancer dans mon projet de manière correcte et efficace, et cette salle est directement reliée à la salle informatique du lycée, où se trouve mon tuteur la majorité du temps, ce qui offre la possibilité d'avoir une communication plus facile.



3. Les sujets proposés

Le tuteur de stage m'a rédigé plusieurs sujets initialement, avec quelques ajustements au fur et à mesure. Voici avec quoi j'ai commencé mon stage :

- Conception et réalisation d'une activité pédagogique destinée aux élèves de seconde, visant à initier les participants à l'Internet des Objets et à la gestion de données en temps réel
- Déploiement et configuration d'un serveur LTSP pour un environnement pédagogique permettant aux élèves de travailler sur des postes Linux légers, démarrés en PXE depuis une clé USB
- Préparation de quelques activités en lien avec le programme de NSI de première. Intervention en cours pour les activités préparées

À l'heure actuelle, j'ai crée l'activité pédagogique reliée au programme des secondes à l'aide de cartes Micro:Bit et j'ai déjà donné quelques cours sur diverses sujets, j'évoquerai tout ceci plus en détails un peu plus tard, dans la partie du travail effectué. En revanche, le temps nous a manqué et je n'ai pas encore pu travailler sur le serveur LTSP. Cependant, j'ai la chance de pouvoir participer avec des élèves du lycée qui viennent de tout niveau à la Nuit du Code qui se déroule le 20 Mai, qui consiste à créer le meilleur jeu possible en six heures, elle se réalise par équipe de trois, et ils ont accès au langage de programmation Python et du module Pyxel que j'ai appris pour l'occasion.

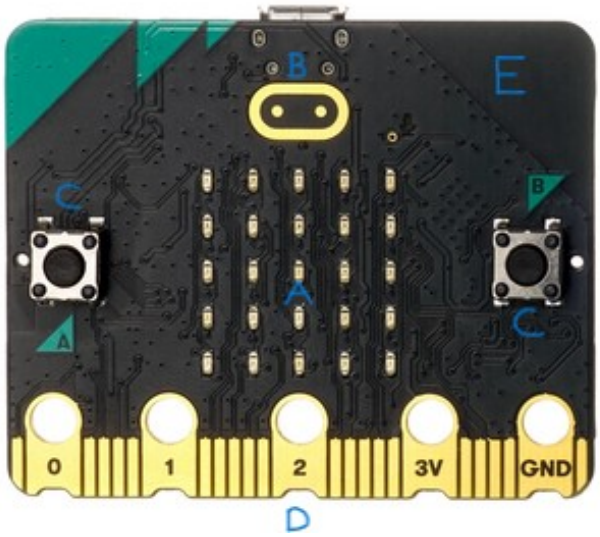
III. Travail effectué

1. Présentation détaillé du projet : Réalisation d'une activité pédagogique

Mon objectif dans ce sujet est de créer un projet réalisable par des élèves de seconde en lien avec leur programme, notamment dans le chapitre de l'informatique embarqué. Pour se faire, mon tuteur de stage m'a prêté deux cartes Micro:Bit v2 et un module Grove Air530, c'est ce sur quoi mon stage allait se baser.
À partir de ce matériel, les secondes vont devoir créer un capteur de trame pour ensuite les transformer en coordonnées et grâce au module Folium, mettre une carte avec un marqueur à leur position sur une page web avec un serveur Apache. Aussi, je devrais réaliser deux activités au préalable afin d'introduire en douceur les nouvelles notions sur lesquelles ils vont devoir apprendre à manipuler.
Ainsi, à partir de ces activités produites et de ce projet, ce sera à moi de les former sur ce chapitre afin de leur enseigner au mieux tout ce que moi j'ai pu maîtriser en réalisant cette maquette.

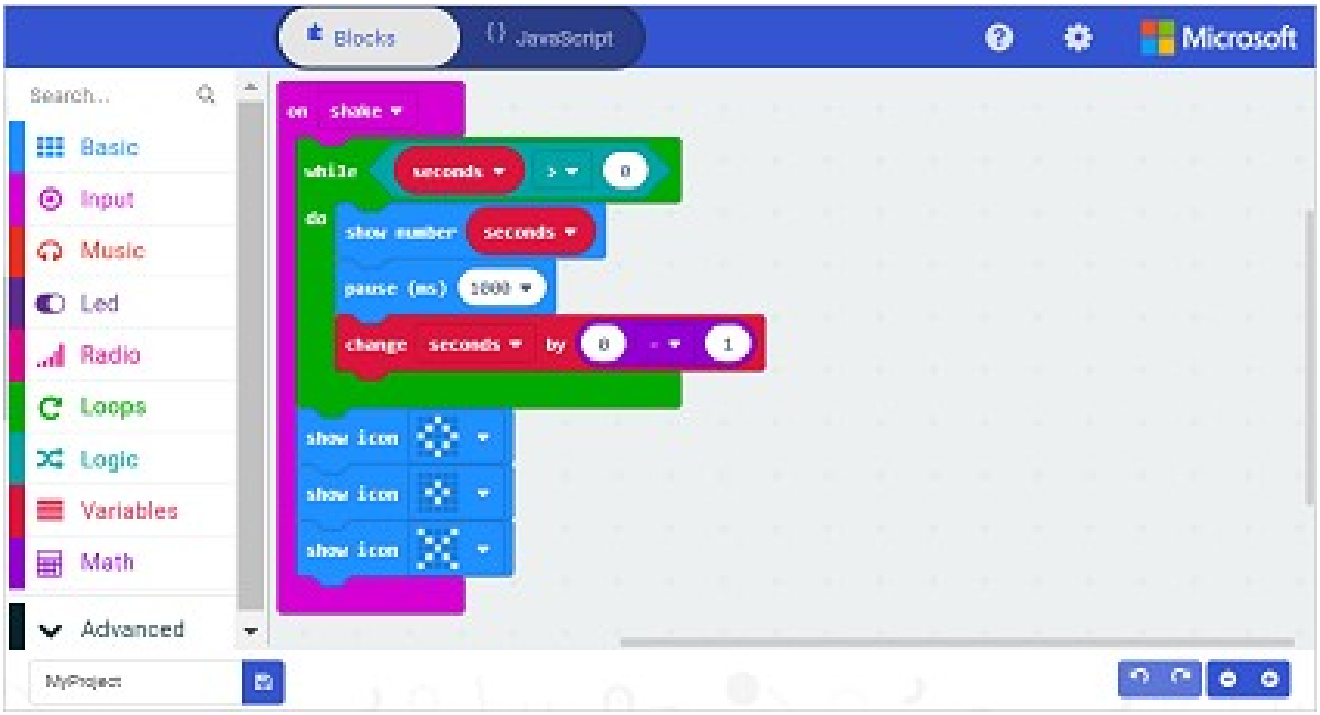
2. Choix de conceptions

Nous avons basé le projet sur les cartes Micro:Bit. Une carte Micro:Bit est un microcontrôleur, ou plus simplement un petit ordinateur programmable, conçu pour initier les jeunes à la programmation informatique et à l'électronique de manière ludique et créative. Ce choix nous semble cohérent par rapport à des élèves de seconde à qui on se doit de rendre la pratique plus simple et plus agréable afin de capter leur attention et d'attiser leur curiosité. Pour décrire à quoi ressemble une carte Micro:Bit, je vais utiliser l'image annotée ci-dessous. Sur l'image de gauche, il s'agit du recto, on y trouve une matrice 5x5 de leds (A), un bouton logo tactile (B), des boutons A et B (C), 5 anneaux d'entrée-sortie (D) et un capteur de luminosité et de température (E). Sur l'image de droite, il s'agit du verso, on y trouve un processeur ARM Cortex-M0 (A), un capteur Bluetooth (B), une connectique USB-A (C), un bouton de réinitialisation (D), un microphone (E), un accéléromètre ou capteur de mouvements (F) et un connecteur pour piles afin de pouvoir l'emporter tout en la gardant allumée, ce qui est pratique pour des programmes réalisables en extérieur (G).

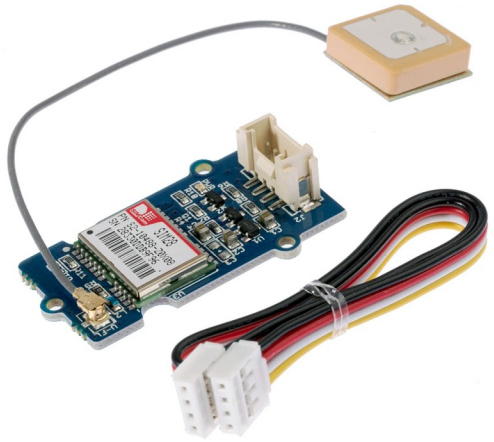




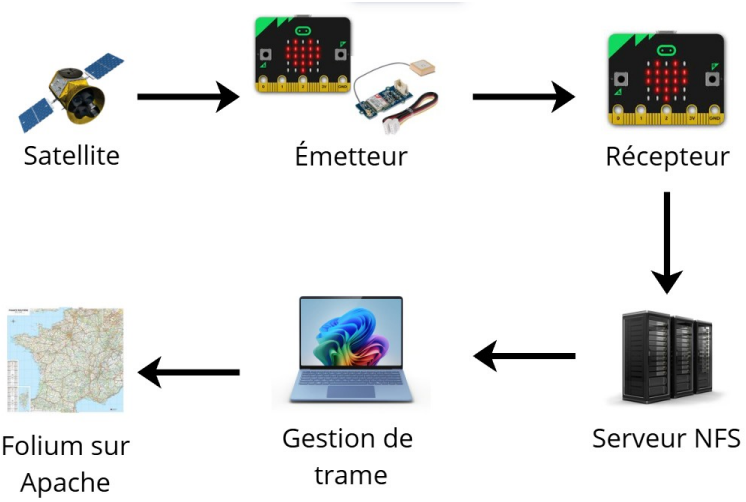
Pour utiliser cette carte Micro:Bit, elle doit être alimentée en permanence, soit par la prise USB-A présente sur le haut, soit depuis le connecteur pour piles. Mais pour les utiliser, il faut forcément insérer un programme à l'intérieur.
Il y a deux langages utilisables pour que la carte Micro:Bit comprenne ce qui a été composé et pour que ce soit facile à écrire. Il y a d'abord le MakeCode, un langage de programmation créé par Microsoft et qui fonctionne en bloc, comme le Scratch.



Il suffit d'emboîter des blocs les uns dans les autres pour réaliser un raisonnement logique. Ou alors, nous pouvons utiliser le langage de programmation Python en utilisant une implémentation : le MicroPython. Il s'agit d'un module qui est adapté au monde des microcontrôleurs et des systèmes embarqués, parfait pour les cartes Micro:Bit donc. Mais, nous ne pouvons pas donner simplement le code comme cela à la carte, elle ne comprendrait pas ce que nous avons écrit parce qu'elle a besoin d'un fichier en hexadécimal.
Pour leur injecter du code hexadécimal, une nouvelle fois, deux possibilités. Nous pouvons utiliser le site officiel de Micro:Bit afin de coder directement sur la page, et il existe un bouton qui permet directement de transformer le code en hexadécimal et de le transférer sur la carte Micro:Bit, le tout automatiquement, à condition qu'une carte soit branchée. Autre solution, nous pouvons directement coder depuis notre IDE préféré, puisqu'une commande existe, et c'est *uflash*.
Cette commande est à installer sur sa machine et produit le même travail que sur le site, il suffit de taper *uflash [nom_du_fichier]* et le tour est joué. Enfin, pour utiliser le module Grove, nous allons avoir besoin du Shield Grove. Il s'agit d'une carte d'interface permettant d'utiliser les modules Grove plus facilement avec les cartes Micro:Bit. Il possède quatre ports sur le bas de la carte, un endroit pour insérer la carte et un nouveau port USB-A pour ne pas forcément utiliser le port USB de la Micro:Bit.
En ce qui concerne le module Grove, nous avons pris le Air530 qui est tout simplement le meilleur du marché pour travailler en collaboration avec une carte Micro:Bit, puisqu'il fonctionne avec tout microcontrôleur disposant d'une interface série UART.

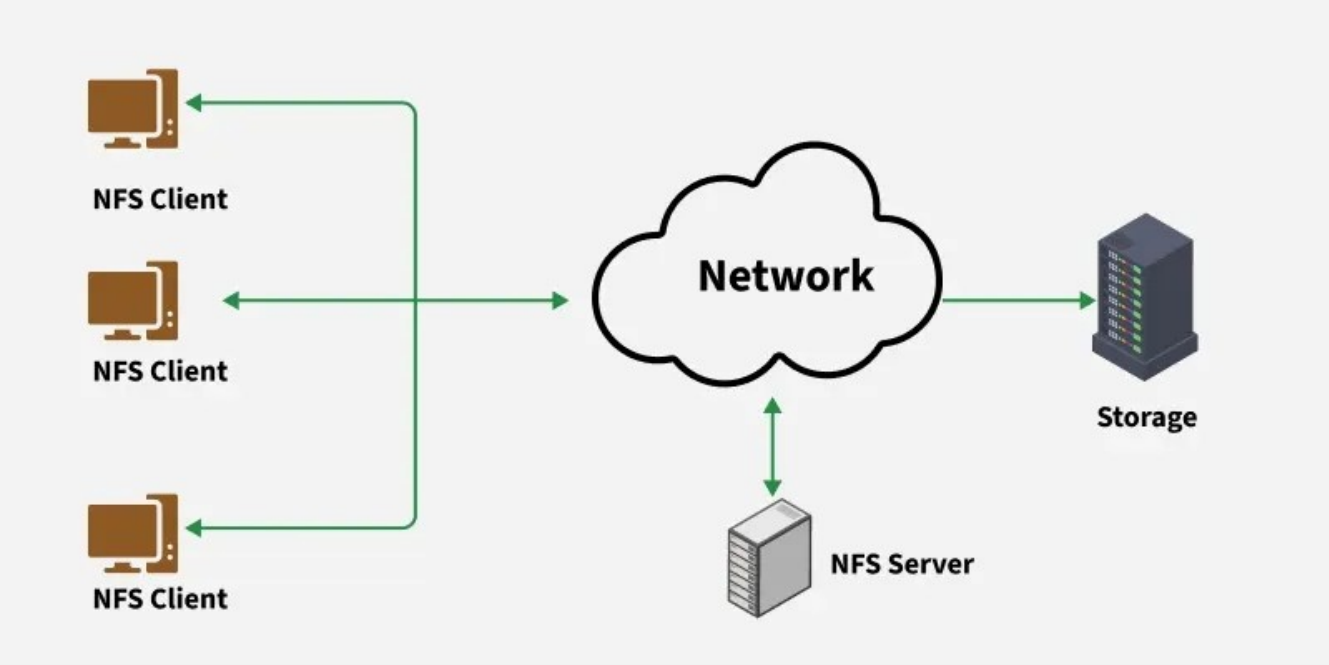


Voici le module en question. On y trouve la carte principale ainsi que son antenne déportée, c'est elle qui permet de récupérer les trames NMEA par rapport à la position où elle est mise en route. Au dos, on y trouve également un support pour une pile plate, elle permet d'activer la mémoire morte du module, où elle garde en souvenir la dernière trame reçue.
L'assemblage de ces deux composants forment la partie qui va s'occuper de récupérer et envoyer toutes les trames NMEA que la carte Micro:Bit peut réussir à obtenir via le module Grove.



Pour le choix de la conception du projet en lui-même, nous sommes passés par plusieurs schémas possibles : une seule et unique carte pour chaque élève, mais nous nous sommes rendu compte que la carte ne pouvait pas gérer la prise de trame et envoyer ces informations sur l'ordinateur à elle seule. Donc on a dû user d'une stratégie différente que je vais expliquer depuis le schéma ci-dessus.

La conception est la suivante : depuis l'ensemble expliqué précédemment qu'on a appelé « Émetteur », branché sur un ordinateur, nous allons capter toutes les trames qui peuvent être émises par la carte Micro:Bit depuis le satellite.
Les trames que nous utiliserons seront de type GLL, soit Géographique Longitude – Latitude parce qu'à défaut des trames GGA sur lesquelles les secondes ont déjà travaillé mais qui se coupent dans la réception, les trames GLL sont toutes aussi bonnes pour le travail qu'on a besoin de réaliser. Depuis l'émetteur, nous allons transmettre par radio toutes les données reçues à la deuxième carte Micro:Bit appelée « Récepteur », d'où l'importance d'en posséder au moins deux dans cette conception. Cette dernière sera branchée sur l'ordinateur principal, puisque c'est cette machine qui va héberger le serveur NFS.



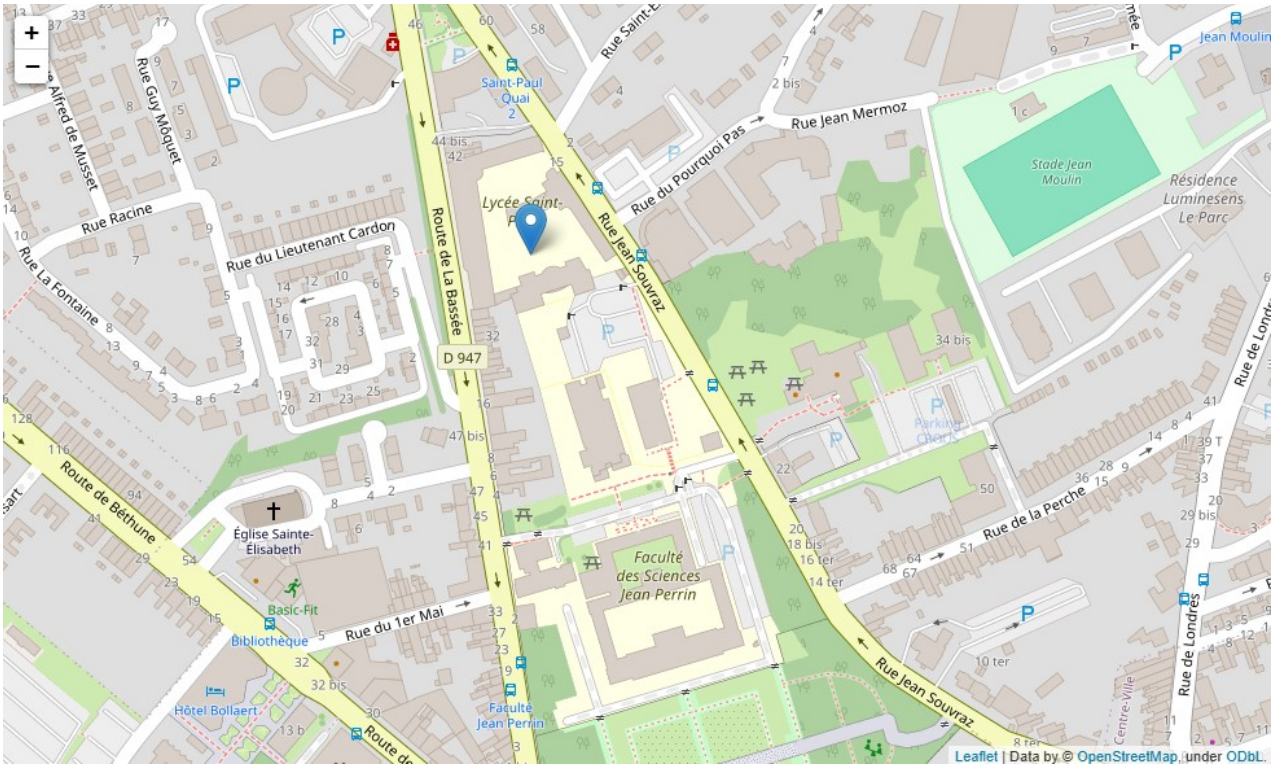
NFS, décrit par le schéma ci-dessus, est un mécanisme de stockage de fichiers sur un réseau. Il s'agit d'un système de fichiers distribué qui permet aux utilisateurs d'accéder aux fichiers et répertoires situés sur des ordinateurs distants et de traiter ces fichiers et répertoires comme s'ils étaient locaux.
Ainsi, la machine va vérifier si la trame est bonne, si c'est le cas, alors le code va faire en sorte d'écrire le trame récupérée sur un fichier texte correspondant à l'identifiant de la carte émettrice, fichier qui se trouve justement dans le serveur NFS. L'ordinateur où la carte dite « Émetteur » est branchée va chercher le fichier correspondant à son identifiant dans le serveur NFS et enregistrer la trame qui est inscrite dans ce fichier.
En utilisant cette trame, nous allons effectuer des calculs pour obtenir notre position exacte en latitude et en longitude. Enfin, nous utilisons ces coordonnées pour créer une carte avec un marqueur sur notre position à l'aide de la librairie Folium. Cette dernière est un module pour fabriquer des cartes du monde avec Python, avec de nombreuses options de personnalisation. Cette carte, nous la traduisons en langage HTML afin de pouvoir l'afficher à l'aide d'un serveur Apache pour la faire fonctionner en local. À cet instant précis, le projet sera terminé.
Cela veut dire que quand un groupe d'élèves viendra en salle informatique, chacun aura sa carte Micro:Bit, ils programmeront les cartes dites « Émetteur » avec chacun son propre identifiant, ils enverront les trames NMEA à la carte dite « Récepteur », qui sera déjà programmé d'avance, les fichiers NFS seront mis à jour, les élèves n'auront plus qu'à récupérer la donnée insérée dans ce fichier pour les traiter afin d'obtenir les coordonnées, et ainsi finir le projet.

3. Travail effectué

Pour préciser au préalable, ce point-ci sera parfois annoté avec des chiffres de cette manière : (1). J'utilise ceci pour faire référence au point des problèmes rencontrés. Par exemple, (1) dans ce paragraphe correspond au premier point des problèmes rencontrés, afin de rendre le tout plus lisible.

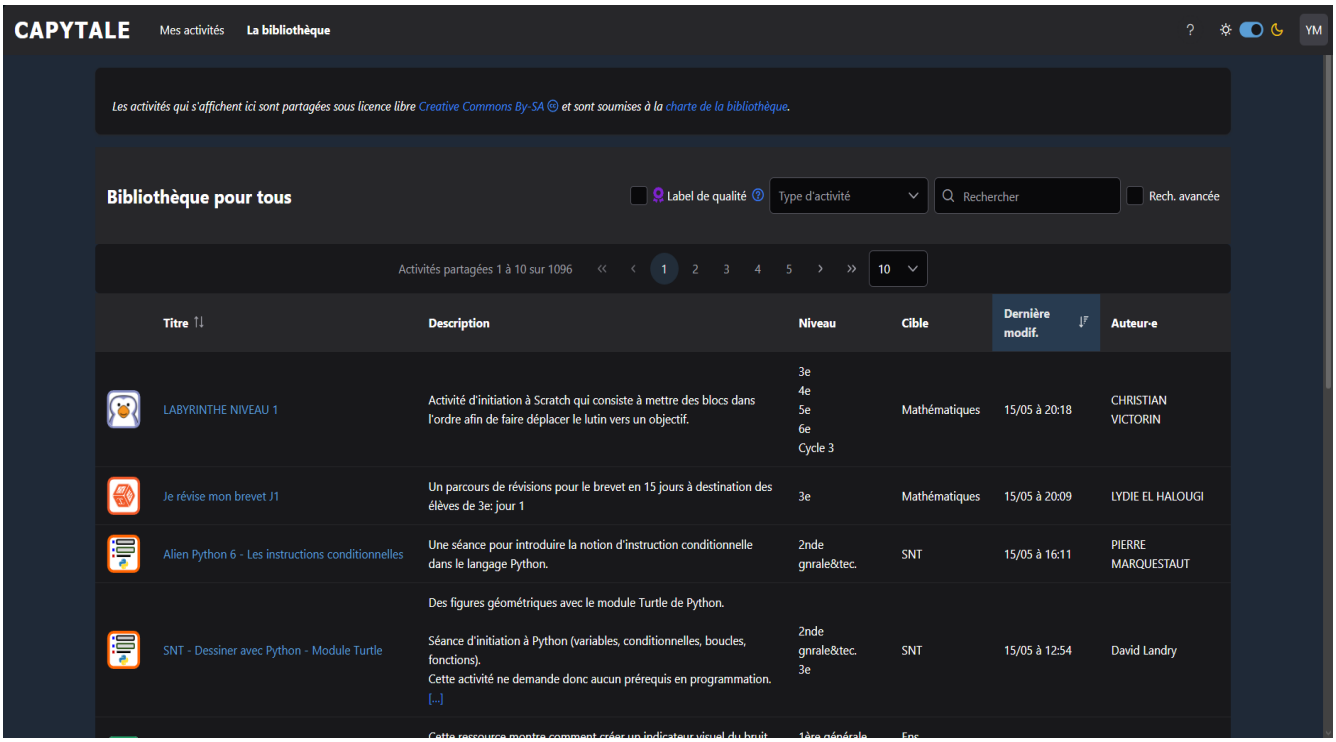
Au commencement, je me suis retrouvé avec les deux cartes Micro:Bit, le module Grove qui, je le rappelle, est un module qui permet de récupérer des trames NMEA à la position où je suis, et mon ordinateur. Comme je ne connaissais aucunement comment fonctionnait le matériel que j'avais à portée de main, pour y remédier, j'ai décidé d'entamer mon travail par une découverte des cartes

Micro:Bit grâce à un simulateur sur le site internet de Micro:Bit afin d'emmagasiner un maximum de savoirs techniques possible.
C'est à ce moment que j'ai développé mes premiers programmes avec le module MicroPython : affichage de symboles sur les leds de la carte Micro:Bit, affichage de la température ambiante, utilisation des boutons A et B, estimation de la météo extérieure, simulation d'un jet de dé quand j'appuie sur l'un des deux boutons des extrémités gauche et droite de la carte, dialogue entre deux cartes Micro:Bit par radio, et enfin, mes premières tentatives de récupération de la position et de trames NMEA. J'ai également appris à flasher mon code sur la carte Micro:Bit afin de pouvoir tester en physique les fichiers que j'écrivais.
Au début, je n'utilisais qu'une seule carte Micro:Bit. Assez rapidement, lors de la récupération des trames, je me suis retrouvé bloqué par manque de documentation **(1)**, cela dit, après de nombreuses tentatives, j'ai réussi à en capter un sacré nombre. J'ai fait au préalable un petit indicateur led me signalant que la Micro:Bit avait obtenue une réponse, ce voyant s'enclenchait mais rien n'était visible sur la machine **(2)**.
Après donc avoir passé l'affichage directement sur les leds de la carte Micro:Bit, j'ai remarqué une autre erreur, les trames ne semblaient pas complètes, je voyais les trames avec beaucoup de virgules, ce qui n'était pas le comportement attendu **(3)**. Avec ce nouveau savoir acquis, j'ai reçu mes premières trames complètes.
Retour en arrière, il faut à présent achever les échanges entre la carte Micro:Bit et l'ordinateur, on veut avoir la possibilité d'afficher ces trames dans la console de la machine. À l'issue d'une journée complète de tests, j'ai compris que cette disposition posait problème et n'était pas viable **(4)**.
Suite à cette solution à deux Micro:Bit apportée, en plus du fait que les trames soient complètes, elles s'affichent désormais sur l'ordinateur. Les trames que j'ai gardé à cet instant était les trames de type RMC, « Recommended Minimum Navigation ». J'ai utilisé ce type pour essayer de faire les calculs de latitude et longitude, ce qui a été concluant.
Par la suite, j'ai modifié le type de trame pour passer au GLL, « Géographique Longitude - Latitude », elles sont plus claires et concises pour le travail demandé, les élèves de seconde s'y retrouveront avec plus d'aisance.
Afin d'optimiser encore plus le code, j'ai peaufiné en ne faisant passer que les trames de type GLL depuis la carte réceptrice **(5)**. Dans l'idée, nous devons faire une mise à jour de la carte toutes les minutes, alors pour prendre déjà un peu d'avance, j'ai utilisé la fonction *sleep(time)* où time est un entier, qui permet de mettre en pause le code pour une durée donnée.
Comme les échanges de trame se faisaient correctement, c'était le moment opportun pour entamer le paramétrage pour le serveur Apache. C'est un serveur HTTP que je n'avais jamais touché avant, mais lors de la découverte, je l'ai trouvé très maniable et agréable à exploiter. Cependant, c'est à ce moment que j'ai dû changer pour passer de l'environnement Fedora à l'environnement Debian **(6)**.
Une fois le paramétrage du serveur Apache terminé, malgré quelques problèmes à la conception **(7)**, j'ai appris à faire ma première page web à l'aise de Python Flask, un nouvel outil que je n'avais pas encore utilisé. Sur cette page, j'ai d'abord essayé d'afficher du texte quelconque, ensuite les trames NMEA que l'on récupérait sur l'ordinateur, je l'envoyais sur la page web sans aucun problème et enfin, la carte qui s'est mise sur le serveur sans encombre. Cela dit, un petit contretemps s'est posé parce qu'il y avait une différence entre les plusieurs distributions de Debian **(8)**.
Comme j'accumulais beaucoup de code, j'ai démarré la documentation de mes programmes pour s'y retrouver plus facilement et pour savoir où reprendre une fois la journée passée. Par la suite, j'ai peaufiné ma carte en ajoutant un petit marqueur, elle ressemble à présent à ceci :



J'ai aussi inventé une solution pour identifier chaque carte Micro:Bit individuellement. Dans les dossiers de la carte Micro:Bit se trouve un fichier nommé DETAILS.TXT. À l'intérieur de celui-ci, on peut apercevoir une ligne nommée Unique ID. C'est cette information que nous allons extraire et utiliser pour préciser dans un fichier JSON que cet identifiant-ci correspond au numéro 1, 2, ect… Ainsi, chaque carte Micro:Bit reconnue sera nommée différemment dans le code, elles seront toutes uniques. En ce qui concerne les trames, les élèves avaient déjà vu celles du type GGA, « GPS Fix et Date ». Cependant, il s'agit du seul type de trame qui se coupent en plein milieu des envois, de ce fait je ne l'utiliserai pas, du moins, pas pour le moment.
Je suis passé par différentes réflexions durant le projet, j'ai notamment tenté de transformer directement la trame en coordonnées utilisables depuis la carte réceptrice, mais sans y parvenir, la carte Micro:Bit étant trop lente. Après maintes et maintes tentatives afin de récupérer les trames GGA, j'ai enfin accompli l'objectif de les récupérer au complet **(9)**.
À la suite d'une mise au point avec mon tuteur de stage, il m'a confié qu'il ne voulait pas de Python Flask dans le code, ce n'est pas au programme de seconde. Pour remplacer et simplifier, j'ai fait en sorte que le programme transforme la carte en HTML, puis je le transfère dans index.html du serveur Apache, la page qui est donnée de base.
Désormais, il suffit de taper localhost sur sa barre de recherche et nous tombons sur la carte Folium. Grâce à cela, plus besoin de module WSGI, le tout est simplifié. D'ailleurs, grâce à un nouvel élément que j'ai appris grâce au stage, le crontab, j'ai ajouté une condition qui dit que chaque minute, la trame est mise à jour, ainsi que la carte Folium. Pour avoir l'occasion de tester sur plusieurs machines, mon tuteur m'a conseillé d'utiliser une machine virtuelle **(10)**. J'ai vérifié que les échanges fonctionnaient également depuis la machine virtuelle et le résultat était concluant.
L'étape d'après était de mettre en place le schéma expliqué plus tôt dans le rapport, c'est ce que nous avions décidé le tuteur et moi, il n'y avait rien de plus optimisé que cette structure.
C'est à partir d'ici que je me suis engagé dans la création du serveur NFS, là où je n'avais aucun savoir. Après une journée complète de renseignement sur comment cela fonctionne, je me suis mis en activité et c'était plutôt assez simple. J'ai testé avec deux fichiers, l'un où on pouvait modifier ce qui était à l'intérieur et inversement pour le deuxième, ce qui affichait un résultat positif. J'ai ajouté quelques fonctionnalités en plus pour le bon fonctionnement du programme général, comme la création du fichier texte si la carte Micro:Bit détecte qu'il n'en existe pas avec le nom de son

identifiant, et la lecture du fichier texte afin de récupérer la trame NMEA correspondante. Maintenant que le code s'avère proche d'être complet, le tuteur m'avait donné une autre mission que j'ai décidé d'attaquer : faire des activités d'introduction. J'ai réalisé ces activités sur un site qui s'appelle Capytale.



Il regroupe des centaines d'activités imaginés par d'autres professeurs de SNT et de NSI dans toute la France. J'ai concocté deux activités. La première était un ensemble d'exercice portant sur de la culture générale autour de leur chapitre « L'informatique embarqué ». Il y avait une frise chronologique portant sur les dates essentielles à retenir, un QCM où ils devaient rechercher sur Internet les réponses, et une sous-partie où j'ai regroupé trois petits exercices sur les interfaces Homme-machine et les SIE, « Système Informatique Embarqué ».
J'ai donné un cours à deux classes de seconde sur cette activité, et ce sont mes premières copies à corriger. La deuxième activité concerne directement les cartes Micro:Bit. J'ai inventé un schéma annoté du même style que celui utilisé dans le rapport afin que les élèves la remplissent, celle-ci compose la partie une. Dans la deuxième partie, je leur ai proposé un ensemble d'exercice à l'aide d'un simulateur de carte Micro:Bit afin de réaliser leurs premiers programmes, cela commence à un affichage banal sur les leds à un compteur de clics sur les boutons en passant par des fonctions comme *scroll(str)* qui leur permet de faire défiler une phrase sur les leds.
Et pour terminer, j'ai joué le rôle de professeur de SNT devant deux classes de seconde, où je leur ai fait découvrir comment utiliser le site Géoportail ainsi que les fondements de la librairie Folium.

4. Problèmes rencontrés, solutions éventuellement apportées

(1) La documentation des cartes Micro:Bit est assez vaste dans l'ensemble, tout comme la bibliothèque MicroPython, cependant, les échanges avec le module Grove étaient très difficiles au début par le manque cruel de documentation. En fouillant bien sur Internet, j'ai finalement réussi à me débloquer en accumulant suffisamment de code par-ci par-là pour avoir une véritable documentation large et fonctionnelle à portée de main.

(2) Ici, mon objectif était clairement de récupérer la trame et de l'afficher directement sur la console de l'ordinateur. Cette manipulation ne fonctionnant pas, j'ai décidé à ce moment-ci du projet de simplement l'afficher sur les leds de la carte Micro:Bit et de réétudier le problème ultérieurement.
(3) Ce problème venait du module Grove, c'est une information que j'ai apprise sur le coup. Concrètement, il y a deux leds sur ce module, une bleue qui indique que l'appareil est en marche, et une verte, qui indique que le module a réussi à se connecter à un satellite qui lui donne des positions. Forcément, si la led verte n'est pas allumée, les trames ne seront pas complètes.
(4) Tout faire sur une seule et unique carte Micro:Bit n'est pas possible. Dans la réalité, une carte Micro:Bit est assez lente et ne peut pas gérer énormément de processus sur une même période. J'ai tenté de kill des processus, de modifier le code afin d'être le plus rapide à exécuter tout en laissant souffler le processeur, des inversions de port sur le Shield Grove, des changements de vitesse de baudrate, rien n'apportait la solution tant désirée. C'est ici que le plan a été dévié, nous avons décidé d'utiliser deux cartes Micro:Bit, l'émettrice qui récupère les trames NMEA et les envoie, ainsi que la réceptrice, branchée à la machine, qui va capter ce que l'émettrice lui a donné par radio. Cela permet de diviser le travail en deux et d'alléger suffisamment pour que la totalité du schéma fonctionne.
(5) De temps en temps, les trames NMEA avaient encore tendance à se couper ou alors à se chevaucher. Pour cela, j'ai dû manipuler le baudrate et ajouter quelques micro pauses pour le processeur afin de prendre le temps d'envoyer chaque information individuellement.
(6) Il y a une différence entre les commandes de Fedora et de Debian. J'ai trouvé ça plus naturel de passer sur Debian, étant plus à l'aise sur les commandes d'Ubuntu que celle de RedHat, qui est le système d'exploitation de Fedora.
(7) Dans les premières recherches que j'ai effectuée, un module Apache revenait régulièrement, mod_python. Je l'ai donc essayé mais il s'avère qu'il est à présent obsolète. J'ai recodé le serveur Apache à l'aide du module WSGI, c'est un tout autre paramétrage mais une fois maîtrisé, il s'est avéré très utile au fonctionnement de la page web avec Flask.
(8) Plusieurs distributions détectent directement que la carte est connecté à l'ordinateur, cependant, ce n'est pas le cas de toutes, comme j'ai pu m'en rendre compte. Il faut aller la retrouver dans les fichiers de la machine, cliquer dessus comme si on exécutait un fichier, et seulement à cet instant, la carte sera reconnu de l'ordinateur et on pourra flasher le code dessus.
(9) Le problème ici est que les trames GGA ne cessaient de se couper. En revanche, on pouvait discerner un pattern, elles étaient toujours coupées en trois parts, ni plus ni moins. Alors j'ai inventé un buffer de taille 3. Si, au premier tour, une trame n'était pas complète, c'est-à-dire commence par « $ » mais ne finit pas par un checksum, alors on l'enregistrait à la première place du buffer. Un checksum est ce que nous retrouvons à la dernière place de la trame, comme ci-dessous et il comporte toujours une étoile, il suffisait donc simplement de regarder si le dernier élément de la trame avait ce caractère.

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M, , *42

Quand je récupérais une première partie, je savais que je n'avais plus qu'à additionner les deux autres avec sur les deux tours de boucle suivants. De ce fait, j'ai pu complètement récupérer la trame.
(10) La machine virtuelle a mis très longtemps à s'installer, j'ai perdu pas mal de temps sur une journée à attendre qu'elle veuille bien se mettre en place. Une fois que cela fut terminé, lorsque je me suis lancé dans le branchement de la carte Micro:Bit sur la machine virtuelle, elle ne la reconnaissait pas du tout. La solution était d'installer également la VirtualBox Extension Pack qui ajoutait la possibilité de reconnaître tout périphérique branché sur un port USB de l'ordinateur.

IV. Bilan personnel

1. Intégration dans la structure d'accueil

J'ai fait mes années de lycée au sein de cet établissement, ce qui fait que j'étais déjà connu avant même de démarrer mon stage. J'ai donc eu beaucoup de facilité à m'intégrer auprès des enseignants présents sur place, de plus, mon caractère très sociable fait que je suis à l'aise avec le fait de rencontrer de nouvelles personnes.
Le tuteur de stage avec qui je passe la plupart de mon temps échange avec moi très régulièrement, ce qui me permet de me sentir plus en confiance et aussi d'être accompagné de la meilleure des manières. Pour le poste de travail, j'ai eu le droit d'avoir un petit coin réservé au CDI pour pouvoir travailler dans le calme et dans les meilleures conditions afin d'être productif.
Le personnel a été très accueillant, notamment pendant la première semaine des vacances scolaires où j'ai énormément discuté avec les personnes présentes. J'ai même été à plusieurs événements au sein du lycée et encore à venir, on peut souligner la Nuit du Code, et une invitation à faire une sortie scolaire avec les élèves de seconde. J'ai passé d'excellents moments au sein de l'établissement, il y fait bon vivre et les enseignants sont très gentils, j'ai beaucoup rigolé avec la plupart d'entre eux en plus de leur professionnalisme, ce qui donne parfois des conversations très constructives dans lesquelles ils sont à l'écoute.

2. Apports personnels de la structure d'accueil

J'ai beaucoup appris, notamment grâce au tuteur de stage. Il m'a enseigné comment devenir un bon professeur et comment débuter correctement, notamment quand on est novice dans le métier. Nos discussions m'ont fait découvrir des nouveaux points sur l'informatique, je ne suis quasiment jamais ressorti d'une journée sans en avoir appris une nouveauté.
La directrice de l'établissement a aussi joué dans comment voir le futur après la licence, j'ai eu un rendez-vous avec elle et on pu développer tous les deux comment envisager le futur avec les nouveaux concours, les nouveaux objectifs en tant que professeur, surtout dans l'informatique où cela ne cesse de progresser chaque jour.Les discussions avec les enseignants ont été prolifiques, j'ai remarqué énormément d'entraide, ils ne cessent de se serrer les coudes, ça nous rappelle qu'il est bon d'être bien entouré, et ce même au travail.

3. Apports personnels de ma formation

Sur certains points techniques, celle-ci m'a fortement aidée. Pour la création du serveur web Apache, nous avons déjà eu quelque chose de similaire avec la SAE Réseaux en première année de licence. J'avais manipulé trois façons de l'implémenter : Apache même si trop peu, Python et Nginx, on a gardé ce dernier et j'avais découvert une toute nouvelle facette de l'informatique au moment de travailler ce projet. Ici, l'implémentation est logiquement similaire, ce qui m'a permis d'avancer plus vite au moment de retravailler cette partie du projet.
Aussi, j'ai dû produire une page HTML, où les cours de web m'ont été très utiles. Pouvoir coder aussi vite en HTML a été un avantage parce que je me suis souvent retrouvé à devoir en faire avec le serveur Python Flask mais également avec l'Apache.
Forcément, l'enseignement du Python était nécessaire pendant ce stage et la formation nous l'apporte dès la première année, ce qui nous ouvre un nombre de portes assez large.

4. Mes apports à l’entreprise

D’abord, j’ai effectué un travail qui peut s’avérer utile à tous les profs de « Sciences Numériques et Technologie » du lycée. Il s’agit d’activités et d’un projet qui est adapté pour un chapitre complet du programme de seconde, n’importe qui pourrait l’utiliser afin de remplir les objectifs d’apprentissage du chapitre sur l’informatique embarqué. Ce travail est un gain de temps non négligeable, ça ne sera plus à faire dans le futur, simplement à être adapté selon l’évolution des programmes avec le temps. Aussi, mon intervention en tant que professeur est une façon de me rendre utile. C’est pour continuer le cycle des professeurs, je suis de la nouvelle génération et je souhaite intégrer un lycée afin d’enseigner, de plus, j’aimerais beaucoup travailler dans ce lycée dans le futur, m’afficher en tant que professeur directement dans l’établissement pourrait éventuellement donner des idées quant au futur recrutement d’un professeur de « Numériques et Sciences Informatiques » ainsi qu’en « Sciences Numériques et Technologie ».

V. Conclusion

Dans le cadre de mon stage de fin de troisième année de licence, j’ai effectué mon stage comme professeur stagiaire au sein du lycée Saint-Paul de Lens, du 23 Mars au 22 Mai 2026. Je tire un bilan très positif de ce stage parce que durant ces dernières semaines, j’ai eu la chance de pouvoir mettre en pratique toutes les connaissances que j’ai acquise durant ma formation ainsi que d’avoir la chance d’apprendre auprès d’un tuteur aux compétences diverses et variées. J’ai apprécié le fait d’enseigner et de pouvoir mener un projet sur un sujet que je n’avais jamais vraiment expérimenté. L’informatique embarqué était une branche de la technologie et de l’informatique que je n’avais encore jamais pratiqué, pouvoir le faire pour être utile aux générations futures est un honneur. Cette expérience m’a aussi permis de confirmer mes envies professionnelles, faire professeur est le métier que je souhaite faire par dessus tout. Enfin, je tiens à remercier l’établissement du lycée Saint-Paul pour son accueil chaleureux et pour avoir rendu ce stage aussi agréable, ainsi que Mr Pascal DUVERLIE pour son professionnalisme et nos échanges plus que fructueux.